



POLITECNICO DI BARI

<Questo è il DIPARTIMENTO>

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA <.....>

TESI DI LAUREA IN

<Questo è l'insegnamento>

<Questo è il titolo della tesi>

Relatore:

Nome Cognome

Laureando:

Nome Cognome

Correlatori:

Nome Cognome

Nome2 Cognome2

ANNO ACCADEMICO 20XX-20XX



Politecnico
di Bari

LIBERATORIA ALLA CONSULTAZIONE DELLA TESI DI LAUREA DI CUI ALL'ART.4 DEL REGOLAMENTO DI ATENEIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE TESI DI LAUREA (D.R. n. 479 del 14/11/2016).

Il sottoscritto **Nome Cognome** matricola **XXXXXX**

Corso di Laurea: **Ingegneria XXXXXXXX**

Autore della presente tesi di Laurea dal titolo: **titolo**

Parola chiave: **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Abstract: **bla bla bla**

☒ Autorizzo

☐ Non autorizzo

la consultazione della presente tesi, fatto divieto a chiunque di riprodurre in tutto o in parte quanto in essa contenuto.

Bari, data

Firma

Ringrazio ...

Sommario

Il presente file contiene tutte le impostazioni grafiche necessarie: il contenuto del sommario va scritto direttamente qui, in 01-chapters/sommario.tex. La tesi si organizza in capitoli, sezioni, sottosezioni e paragrafi.

Il sommario deve contenere 3 o 4 frasi tratte dall'introduzione di cui la prima inquadra l'area dove si svolge il lavoro (eventualmente la seconda inquadra la sottoarea più specifica del lavoro), la seconda o la terza frase dovrebbe iniziare con le parole "Lo scopo della tesi ..." e infine la terza o quarta frase riassume brevemente l'attività svolta, i risultati ottenuti ed eventuali valutazioni di questi.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Inquadramento generale	1
1.2	Breve descrizione del lavoro	1
1.3	Struttura della tesi	1
1.4	Come usare LaTeX	2
1.4.1	Sottosezione di esempio	2
1.4.1.1	Sotto-sottosezione di esempio	2
1.4.2	Riferimenti	2
1.4.3	Equazioni	2
1.4.4	Algoritmi	3
1.4.5	Elenchi	3
1.4.6	Tabelle	3
1.4.7	Immagini	3
1.4.8	Teoremi, definizioni, ecc.	6
2	Stato dell'arte	7
3	Impostazione del problema di ricerca	8
4	Architettura del sistema	9
5	Simulazioni numeriche	10
6	Direzioni future di ricerca e conclusioni	11
	Bibliografia	12
	Codici	13
.1	Matlab	13
.2	Python	13

Elenco delle figure

1.1	Esempio figura.	4
1.2	Esempio figura.	4
1.3	Esempio: (a) e (b)	5
1.4	Esempio figura in formato eps.	5
1.5	Esempio figura in pdf.	6

Elenco delle tabelle

1.1	Titolo tabella	3
-----	--------------------------	---

Introduzione

L'introduzione deve presentare il lavoro in maniera chiara, deve contenere una breve descrizione del contesto, il lavoro che si andrà a svolgere e le ipotesi di partenza.

1.1 Inquadramento generale

La prima parte contiene una frase che spiega l'area generale dove si svolge il lavoro; una che spiega la sottoarea più specifica dove si svolge il lavoro e la terza, che dovrebbe cominciare con le seguenti parole "lo scopo della tesi è ...", illustra l'obiettivo del lavoro. Poi vi devono essere una o due frasi che contengano una breve spiegazione di cosa e come è stato fatto, delle attività sperimentali, dei risultati ottenuti con una valutazione e degli sviluppi futuri. La prima parte deve essere circa una facciata e mezza o due

1.2 Breve descrizione del lavoro

La seconda parte deve essere una esplosione della prima e deve quindi mostrare in maniera più esplicita l'area dove si svolge il lavoro, le fonti bibliografiche più importanti su cui si fonda il lavoro in maniera sintetica (una pagina) evidenziando i lavori in letteratura che presentano attinenza con il lavoro affrontato in modo da mostrare da dove e perché è sorta la tematica di studio. Poi si mostrano esplicitamente le realizzazioni, le direttive future di ricerca, quali sono i problemi aperti e quali quelli affrontati e si ripete lo scopo della tesi. Questa parte deve essere piena (ma non grondante come la sezione due) di citazioni bibliografiche e deve essere lunga circa 4 facciate.

1.3 Struttura della tesi

La terza parte contiene la descrizione della struttura della tesi.

1.4 Come usare LaTeX

Per creare i titoli delle sezioni presenti nell'introduzione va usato il comando "section", e per le successive sottosezioni "subsection". LaTeX adotta una logica ramificata, si possono quindi creare sottosezioni all'infinito aggiungendo il prefisso "sub".

Per separare due paragrafi basta lasciare un rigo vuoto come in questo caso. LaTeX, aggiungerà automaticamente un'indentazione.

A seguire sono presenti alcune sottosezioni contenenti informazioni su come usare le principali funzionalità di LaTeX.

1.4.1 Sottosezione di esempio

1.4.1.1 Sotto-sottosezione di esempio

1.4.1.1.1 Paragrafo

1.4.1.1.1.1 Sottoparagrafo

1.4.2 Riferimenti

Una delle peculiarità di LaTeX è la gestione dei riferimenti, si basa sulla creazione di librerie contenenti le informazioni dei riferimenti. La libreria per la tesi si trova nel file "references.bib", al suo interno sono presenti ad ora solo tre riferimenti. Per aggiungere un testo alla libreria basta cercarlo su www.bibtexsearch.com oppure su www.scholar.google.com, copiare il suo identificativo BibTeX e incollarlo nella libreria. Se per un articolo non esiste l'identificativo BibTeX potete crearlo manualmente.

Ogni riferimento presente nella libreria presenta un "nome" con il quale va richiamato nel testo, questo è il codice presente sulla prima riga. Ad esempio, per citare [1] basta richiamare con il comando "cite" il nome del riferimento, in questo caso "greenwade93".

1.4.3 Equazioni

Le equazioni vanno scritte tra i comandi "begin equation" e "end equation", ad ogni equazione è bene assegnare un "nome" univoco con il comando "label" così da poterla richiamarla nel testo.

Per scrivere agevolmente le equazioni si può utilizzare il tool in bibliografia [2], mentre per richiamarle nel testo basta utilizzare il loro nome e il comando "eqref", come ad esempio con l'equazione (1.1).

$$\int_{i=1}^N 10x_{20} = \gamma \frac{10}{b_{10}^4}, \quad \forall i \quad (1.1)$$

Equazioni troppo lunghe possono essere spezzate usando il comando multiline:

$$J_i(x_i, \mathbf{x}_{-i}, \bar{\omega}) = \sum_{h=1}^H K_h(\mathbf{l}_{-i}(h) + e_i(h) + \delta^T x_i(h) - \bar{\omega}(h)) \cdot (e_i(h) + \delta^T x_i(h)) + \sum_{h=1}^H W_i(\delta_g^T x_i(h)) \quad (1.2)$$

Attenzione, le formule e le variabili possono anche essere inserite all'interno del testo utilizzando due simboli del dollaro come per esempio $f = \sum_d k$.

1.4.4 Algoritmi

Ecco un esempio di algoritmo:

Algorithm 1 Nome dell'algoritmo

```
 $\lambda^+ = \text{proj}_{\mathbb{R}_{\geq 0}^m} [\lambda + \gamma (2A\mathbf{x}^+ - A\mathbf{x} - b)]$ 
for  $i = 1, \dots, N$  do
  if  $i \in \mathcal{N}_{\mathcal{D}}$  then
    Calculate  $\tilde{\omega}$ 
  else if  $i \in \mathcal{N}_{\mathcal{S}}$  then
    Set  $\hat{f}_i^M$ 
  end if
end for
```

1.4.5 Elenchi

Per inserire degli elenchi puntati va usato il comando "itemize", in questo modo:

- primo;
- ultimo.

oppure per elenchi numerati:

1. primo;
2. ultimo.

1.4.6 Tabelle

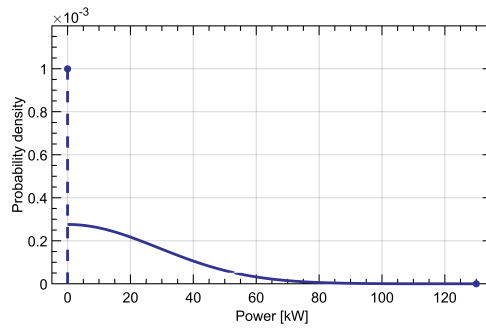
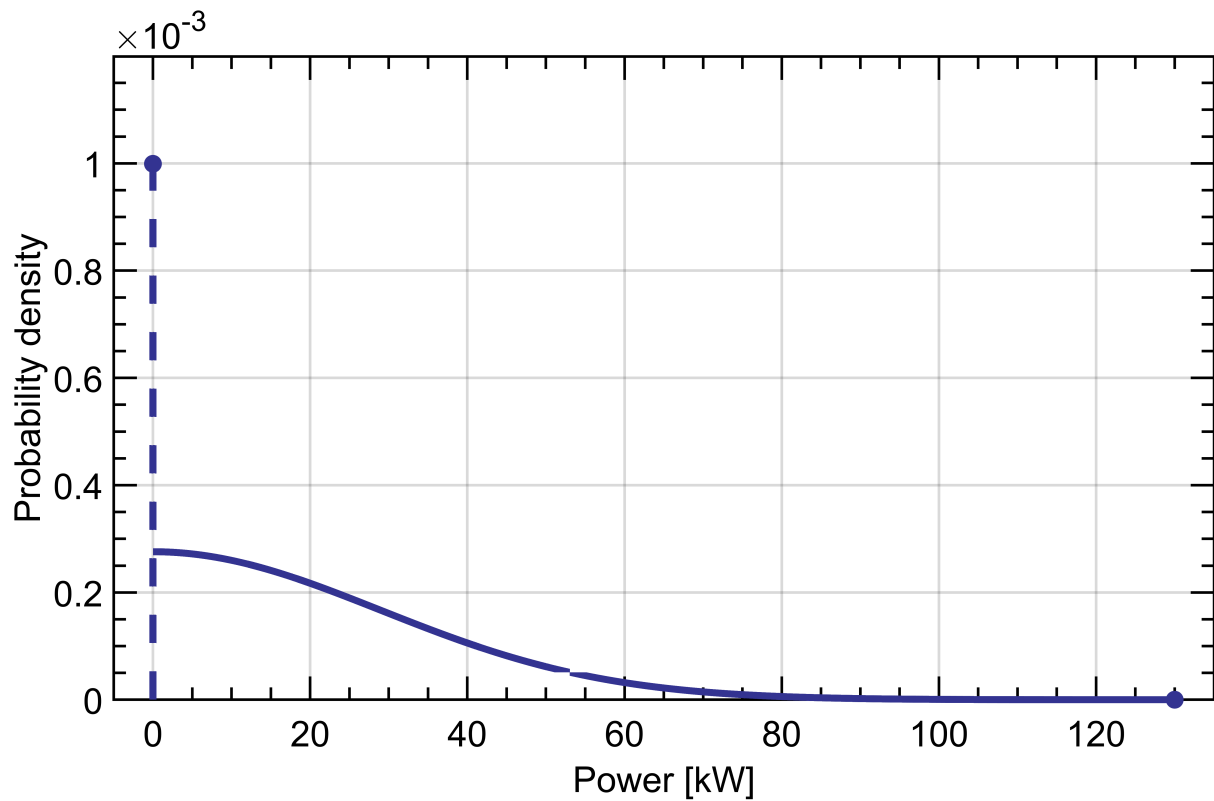
Per presentare alcuni dati può essere utile inserire una tabella, darle un "nome" univoco e richiamarla nel testo in questo modo Tab. 1.1. Anche in questo caso vi è un ottimo tool per la creazione di tabelle [3].

Tabella 1.1: Titolo tabella

	Top	Bottom	Left/Right
First	3.5	2.5	1.5
Rest	2.5	2.5	1.5

1.4.7 Immagini

Per aggiungere un'immagine basta caricarla nella cartella "02-figures" e caricarla nel testo come nell'esempio. LaTeX posizionerà automaticamente l'immagine nel testo, cercando la posizione

**Figura 1.1:** Esempio figura.**Figura 1.2:** Esempio figura.

ottimale. Anche per le immagini conviene usare un nome univoco come ad esempio in Fig. 1.1. Può essere utile inserire una tilde tra la parola Fig. e il riferimento, questo farà in modo di non spezzare il riferimento andando a capo. La stessa immagine può essere inserita a larghezza massima, come in Fig. 1.2.

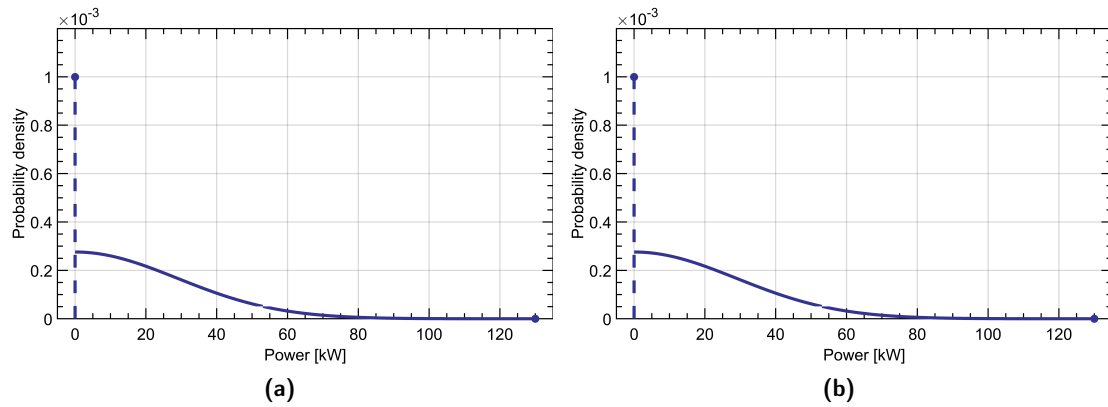


Figura 1.3: Esempio: (a) e (b)

Usare figure in .jpg o .png aumenta le dimensioni del file e ne riduce la qualità di stampa. Una soluzione può essere l'utilizzo di immagini in .pdf se sono schemi costruiti in Powerpoint oppure in .eps se figure generate in Matlab. La figura 1.1 è posizionata in alto, questo poiché è stato utilizzato il comando "t!". Per una panoramica sulle opzioni relative al posizionamento di figure, tabelle e algoritmi consultare https://it.overleaf.com/learn/latex/Positioning_of_Figures.

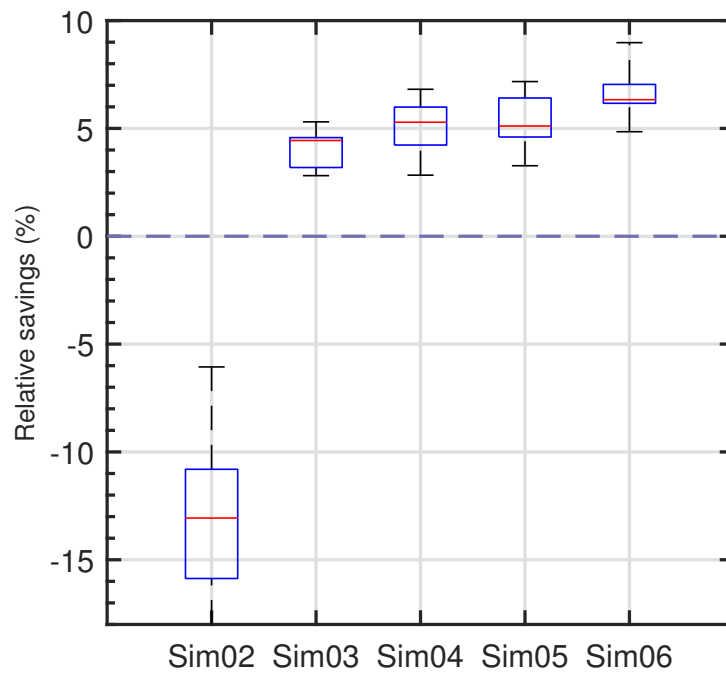


Figura 1.4: Esempio figura in formato eps.

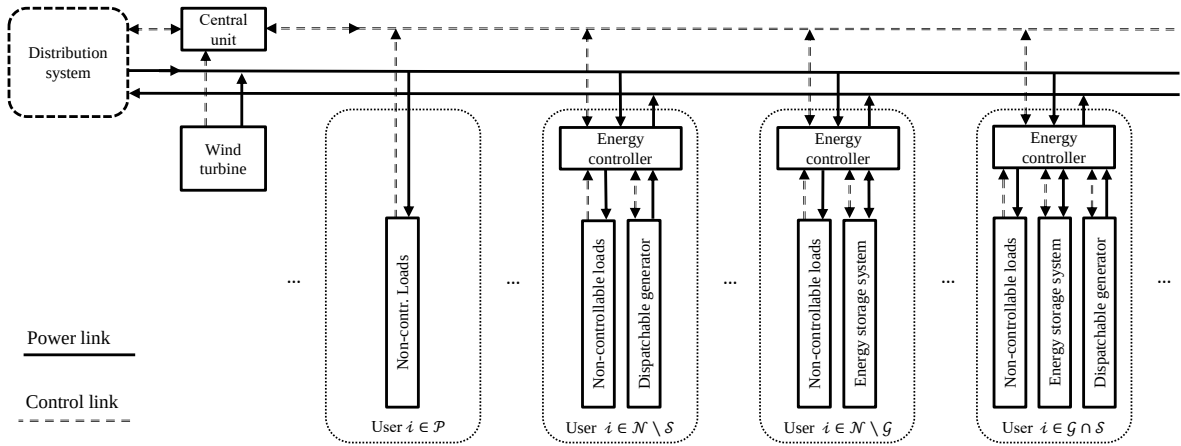


Figura 1.5: Esempio figura in pdf.

1.4.8 Teoremi, definizioni, ecc.

Il modello mette a disposizione gli ambienti "teorema", "definizione", "lemma" e "corollario", numerati automaticamente.

Teorema 1. *Enunciato del teorema.*

Definizione 1. *Enunciato della definizione.*

Lemma 1. *Enunciato del lemma.*

Corollario 1. *Enunciato del corollario.*

Capitolo 2

Stato dell'arte

Nella seconda sezione si riporta lo stato dell'arte del settore, un inquadramento dell'area di ricerca orientato a portare il lettore all'interno della problematica affrontata. Bisogna dimostrare di conoscere le cose fatte fino ad ora in questo campo e il perché si sia reso necessario lo svolgimento di questo lavoro. Questa sezione deve essere grondante di citazioni bibliografiche.

Impostazione del problema di ricerca

In questa sezione si deve descrivere l'obiettivo della ricerca, le problematiche affrontate ed eventuali definizioni preliminari nel caso la tesi sia di carattere teorico.

Capitolo 4

Architettura del sistema

Si mostra il progetto dell'architettura del sistema con i vari moduli.

Simulazioni numeriche

Si mostra il progetto dal punto di vista sperimentale, le cose materialmente realizzate. In questa sezione si mostrano le attività sperimentali svolte, si illustra il funzionamento del sistema (a grandi linee) e si spiegano i risultati ottenuti con la loro valutazione critica. Bisogna introdurre dati sulla complessità degli algoritmi e valutare l'efficienza del sistema.

Direzioni future di ricerca e conclusioni

Si mostrano le prospettive future di ricerca nell'area dove si è svolto il lavoro. Talvolta questa sezione può essere l'ultima sottosezione della precedente. Nelle conclusioni si deve richiamare l'area, lo scopo della tesi, cosa è stato fatto, come si valuta quello che si è fatto e si enfatizzano le prospettive future per mostrare come andare avanti nell'area di studio.

Bibliografia

- [1] George D. Greenwade. The Comprehensive Tex Archive Network (CTAN). *TUGBoat*, 14(3): 342–351, 1993.
- [2] Latex equation editor for writing maths on the internet. <https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php>. Ultimo accesso: 2019-12-02.
- [3] Create latex tables online. <https://www.tablesgenerator.com>. Ultimo accesso: 2019-12-02.

Codici

I codici vanno caricati direttamente su Overleaf, nella sottocartella corrispondente al linguaggio (03-code/matlab oppure 03-code/python), e richiamati nel testo con "`\lstinputlisting`".

.1 Matlab

```
1 % Solving M2N for solving the parametric_slant_hadamard_transform matrix%
2 function M=M2N(n) %n represents the power of 2
3 if n==1
4 M=eye(2);
5 else
6     B=[1,1,1,1,1,1]; %input the values of parameters.Here in this example n=6
7 p=2^(n-1)-2; m=2^(2*n-2);
8 for i=1:n
9 a=sqrt(3*m/(4*m-B(i)));b=sqrt((m-B(i))/(4*m-B(i)));
10 M=[[1 0 ;a b] zeros(2,p) [1 0;-a b] zeros(2,p);
11 zeros(p,2) eye(p) zeros(p,2) eye(p);
12 [0 1 ; -b a] zeros(2,p) [0 -1 ;b a] zeros(2,p);
13 zeros(p,2) eye(p) zeros(p,2) eye(p)];
14 end
15 end
16 end
```

.2 Python

Per il codice Python si usa lo stile "pythonstyle" definito nel pacchetto del laboratorio:

```
1 # Esempio: risoluzione numerica di un problema di ottimizzazione
2 # vincolata con il metodo del gradiente proiettato.
3
4 import numpy as np
5
6
7 def projected_gradient(grad, project, x0, step=0.01, tol=1e-6, ...
8     max_iter=1000):
9     """Minimizza una funzione tramite gradiente proiettato.
10
11     grad: funzione che restituisce il gradiente nel punto x
12     project: funzione di proiezione sul dominio ammissibile
```

```
12     x0: punto iniziale
13     """
14     x = x0
15     for _ in range(max_iter):
16         x_new = project(x - step * grad(x))
17         if np.linalg.norm(x_new - x) < tol:
18             return x_new
19         x = x_new
20     return x
21
22
23 if __name__ == "__main__":
24     grad = lambda x: 2 * x - np.array([4.0, 4.0])
25     project = lambda x: np.clip(x, 0, None) # vincolo  $x \geq 0$ 
26
27     x_star = projected_gradient(grad, project, x0=np.zeros(2))
28     print(f"Soluzione trovata: {x_star}")
```